Chapter 2

一. 概述

1. 渗流：水在土体孔隙中流动的现象
   渗透性：土具有被水等流体通过的性质
2. 总水头 $h = z + \frac{u}{\gamma_w}$. 是水流动的驱动力
3. 水力坡降 $i = \frac{\Delta h}{L}$.

二. 渗透规律

1. 达西定律 $v = ki$. （v是渗透速度，$v < v_s = \frac{v}{n}$）.
   适用条件：层流
   两个例外：①紊流 ②极密黏土.
2. 渗透系数的测定
   - 室内
     - 常水头试验法：砂性土
     - 变水头试验法：黏性土.
   - 室外
     - 井孔抽水试验
     - 井孔注水试验
3. 渗透系数影响因素
   A. 土的性质
   1. 粒径大小及级配：由细颗粒控制 $k = c \cdot d_{10}$.
   2. 孔隙比：$k \propto e$.
   3. 矿物成分：高>伊>蒙. Na^+多则k低.
   4. 结构：凝聚>分散. 水平>垂直
   5. 饱和度：k-S_r正相关

   B. 水的性质
   T↗, ν↘, k↗

4. 等效渗透系数

A. 水平: $k_x = \frac{1}{H}\sum k_j \cdot H_j$ 由较大值控制

B. 垂直: $k_z = \frac{H}{\sum \frac{H_j}{k_j}}$ 由较小值控制

三. 平面渗流,

1. 广义达西定律

$[v]=[k][i]$

其中, $i_x = -\frac{\partial h}{\partial x}$, $i_z = -\frac{\partial h}{\partial z}$.

[k]为对称阵, 满足坐标变换规则

特别地

①坐标轴为渗透主轴方向

$v_x = k_x \cdot i_x$

$v_z = k_z \cdot i_x$

②各向同性

$v_x = k \cdot i_x$

$v_z = k \cdot i_z$.

2. 连续性方程 $\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$.

3. 运动方程 $k_x \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + k_z \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0$.

各向同性 $\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0$.

4. 边界条件.

A. 水头边界条件: 与自由水面相连, h = 测管水头

B. 流速边界条件: 不透水面 $v_n = 0$.

C. 渗出面: $h = z$, $v_n > 0$

D. 自由水面: $h = z$, $v_n = 0$.

四. 流网

1. 势函数 $\varphi = -kh = -k\left(\frac{u}{\gamma_w} + z\right)$

$\vec{v} = \nabla \cdot \varphi$

满足达西定律的渗流问题是势流问题

特性：{等势面是等水头面
等势面的势位差正比于水头差

2. 流函数

$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -v_z$. $\frac{\partial \psi}{\partial z} = v_x$

流线方程 $\frac{dz}{dx} = \frac{v_z}{v_x}$

特性{流线互不相交。同一流线上流函数为常数
流函数的差等于流线之间的流量.

3. 势函数与流函数关系

{均满足 Laplace 方程
正交. 一点两线斜率乘积互成负倒数.
是互为共轭的调和函数，均完备地描述了一个渗流场

4. 流网

{流线. 等势线正交
若 $\Delta\varphi$. $\Delta\psi$ 不变，则每一网格边长比为常数
若 $\Delta\varphi = \Delta\psi$，则为曲边正方形

五. 渗透力.

单位体积土体内土骨架受到渗透水流的推动力与拖曳力

$j = \gamma_w \cdot i$ $(J = \gamma_w \Delta h)$ 方向与渗流方向一致.

临界水力坡降 $i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1+e}$.

六. 渗透变形

A. 流土：[redacted] $i \geq i_{cr}$. 工程设计 $i \leq [i] = \frac{i_{cr}}{F_s}$.

B. 管涌：{内因：有足够多的粗颗粒形成大于细粒直径的孔隙
外因：渗透力足够大

判别：{土的性质：黏性土排除
几何条件：粗颗粒构成孔隙直径大于细颗粒直径
水力条件：渗透力能带动细颗粒在孔隙间滚动

防治{设反滤层
减小 i